UNIVERSIDAD PERUNA LOS ANDES

FACULTAD DE INGENIERÍA

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN

13 DE ABRIL DEL 2026

CURSO: DESARROLLO DE APLICACIONES 1

ESTUDIANTE: ADRIAN ALEXIS RAFAEL PALOMINO

CICLO:

I

HUANCAYO-PERU

2026

MANUAL GIT

Diferencia entre Git y GitHub

Es importante diferenciar Git de GitHub:

- **Git**: herramienta que funciona de forma local en la computadora.
- **GitHub**: plataforma en la nube donde se almacenan repositorios.

Git permite trabajar con versiones, mientras que GitHub permite compartir esos proyectos en internet.

Objetivos del Manual

- Aprender el uso básico de Git
- Comprender el control de versiones
- Aplicar Git en proyectos académicos
- Mejorar la organización del trabajo

Importancia de Git

El uso de Git es fundamental porque:

- Permite llevar un historial de cambios
- Evita la pérdida de información
- Facilita el trabajo en equipo
- Mejora la gestión de proyectos

En el ámbito universitario, es muy útil para trabajos grupales y desarrollo de software.

Conceptos Básicos

- **Repositorio**: espacio donde se almacena el proyecto
- **Commit**: registro de cambios
- **Branch (rama)**: versión paralela del proyecto
- **Merge**: unión de cambios
- **Clone**: copia de un repositorio

⚙️ **Instalación de Git**

Para instalar Git:

1. Descargar Git desde su página oficial
2. Ejecutar el instalador

3. Seguir los pasos por defecto
4. Verificar la instalación: git --version

🔧 Configuración Inicial

Antes de usar Git, se debe configurar el usuario:

Bash
```
git config --global user.name "TuNombre"
git config --global user.email "tuemail@gmail.com"
```

Esto permite identificar quién realiza los cambios en el proyecto.

📁 Creación de un Repositorio

Para iniciar un repositorio:

Bash
```
git init
```

Este comando crea un repositorio en la carpeta actual.

Flujo Básico de Trabajo

5. Ver estado del proyecto

Bash
```
git status
```

6. Agregar archivos

Bash
```
git add .
```

7. Guardar cambios

Bash
```
git commit -m "Primer commit"
```

8. Ver historial

Bash
```
git log
```

🌿 Manejo de Ramas

- Crear una rama:

Bash
```
git branch nueva-rama
```

- Cambiar de rama:

Bash

```
git checkout nueva-rama
```

- Unir ramas:

Bash

```
git merge nueva-rama
```

☁️ **Trabajo con Repositorios Remotos**

- Conectar con repositorio remoto:

Bash

```
git remote add origin URL
```

- Subir cambios:

Bash

```
git push origin main
```

- Clonar repositorio:

Bash

```
git clone URL
```

Buenas Prácticas

- Realizar commits frecuentes
- Escribir mensajes claros
- Usar ramas para nuevas funcionalidades
- No modificar directamente la rama principal
- Organizar correctamente los archivos

Problemas Comunes

- No se guardan cambios → usar git add
- Conflictos → ocurren al modificar el mismo archivo
- Error de configuración → revisar datos de usuario

Conclusión

Git es una herramienta fundamental para el desarrollo de proyectos, ya que permite gestionar cambios de forma eficiente, mejorar la colaboración y mantener un control ordenado de la información. Su uso en el ámbito académico prepara a los estudiantes para entornos profesionales.

RECOMENDACIÓN FINAL

Para mejorar el trabajo:

- Agregar capturas de pantalla del uso de Git

- Mantener el mismo formato que el manual de GitHub
- Exportar el documento en PDF